



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - SCUOLA DI SCIENZE

ESAME SCRITTO DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E STATISTICA

13 SETTEMBRE 2024

ESERCIZIO 1

Due urne contengono ciascuna 1 pallina bianca e 4 nere.

- a) Estratte 3 palline dalla prima urna e 3 palline dalla seconda urna, calcolare la probabilità che almeno una di esse sia bianca.
- b) Si mettano tutte le palline nella stessa urna (che quindi contiene 2 palline bianche e 8 nere) e si estraggano 6 palline. Calcolare la probabilità che almeno una di esse sia bianca.
- c) Come nel punto b), assumendo che l'estrazione avvenga con reimmissione, ossia estraendo una pallina alla volta e reimmettendola nell'urna. Calcolare la probabilità che il colore di almeno una delle 6 palline estratte sia bianco.

SOLUZIONE

a) Considero i due eventi

$A = \text{"estraggo una pallina bianca dalla prima urna"},$
 $B = \text{"estraggo una pallina bianca dalla seconda urna"}.$

Dobbiamo calcolare

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Introduciamo anche gli eventi

$B_i = \text{"estraggo una pallina bianca all'estrazione } i\text{-esima"}, \quad i = 1, 2, 3.$

Si ha $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)$ con

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(B_1 \cap B_2^c \cap B_3^c) + \mathbb{P}(B_1^c \cap B_2 \cap B_3^c) + \mathbb{P}(B_1^c \cap B_2^c \cap B_3) \\ &= \mathbb{P}(B_3^c | B_2^c \cap B_1) \mathbb{P}(B_2^c | B_1) \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(B_3^c | B_2 \cap B_1^c) \mathbb{P}(B_2 | B_1^c) \mathbb{P}(B_1^c) \\ &\quad + \mathbb{P}(B_3 | B_2^c \cap B_1^c) \mathbb{P}(B_2^c | B_1^c) \mathbb{P}(B_1^c) \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{5} + 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Inoltre, essendo A e B eventi indipendenti,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) = \frac{9}{25}.$$

Concludiamo che

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{6}{5} - \frac{9}{25} = \frac{30 - 9}{25} = \frac{21}{25} = 0.84.$$

b) Consideriamo la v.a.

$X = \text{"numero di palline bianche estratte su 6 da 10"}.$

Dobbiamo calcolare

$$\mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2).$$

Si ha

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 1) &= \frac{\binom{2}{1} \binom{8}{5}}{\binom{10}{6}} = \frac{8}{15}, \\ \mathbb{P}(X = 2) &= \frac{\binom{2}{2} \binom{8}{4}}{\binom{10}{6}} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

pertanto

$$\mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = \frac{8}{15} + \frac{1}{3} = \frac{13}{15}.$$

c) Consideriamo la v.a. X introdotta al punto b). Dobbiamo calcolare

$$\sum_{i=1}^6 \mathbb{P}(X = i).$$

Ora $X \sim \text{Bin}(n, p)$ con $p = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ e $n = 6$. Pertanto

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^6 \mathbb{P}(X = i) \\ &= \binom{6}{1} \left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{4}{5}\right)^5 + \binom{6}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \left(\frac{4}{5}\right)^4 + \binom{6}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{5}\right)^3 \\ &+ \binom{6}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^4 \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \binom{6}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^5 \left(\frac{4}{5}\right) + \binom{6}{6} \left(\frac{1}{5}\right)^6 \\ &= 6 \frac{4^5}{5^6} + 15 \frac{4^4}{5^6} + 20 \frac{4^3}{5^6} + 15 \frac{4^2}{5^6} + 6 \frac{4}{5^6} + \frac{1}{5^6} \\ &= \frac{11529}{15625} = 0.7378. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 2

Sia X una v.a. con funzione di distribuzione

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ \lambda x & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x \geq 1, \end{cases}$$

dove $\lambda \in (0, 1)$ è un parametro fissato. Sia $Y \sim Unif(0, 1)$ indipendente da X .

a) Mostrare che X non è assolutamente continua per alcun valore di $\lambda \in (0, 1)$.

b) Si determini la legge di

$$Z := \begin{cases} X & X < 1, \\ Y & X \geq 1. \end{cases}$$

SOLUZIONE

a) Basta notare che

$$\mathbb{P}(X = 1) = F_X(1) - F_X(1-) = 1 - \lambda > 0, \quad \lambda \in (0, 1).$$

b) Calcoliamo la funzione di ripartizione di Z . Notiamo innanzitutto che per $z \in [0, 1]$ abbiamo (ricordando l'indipendenza di X e Y)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \leq z) &= \mathbb{P}(\{Z \leq z\} \cap \{X < 1\}) + \mathbb{P}(\{Z \leq z\} \cap \{X \geq 1\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X \leq z\} \cap \{X < 1\}) + \mathbb{P}(Y \leq z)\mathbb{P}(X \geq 1).\end{aligned}$$

Per $z = 0$ si ha

$$\mathbb{P}(Z \leq 0) = \mathbb{P}(\{X \leq 0\} \cap \{X < 1\}) + \mathbb{P}(Y \leq 0)\mathbb{P}(X \geq 1) = 0.$$

Per $z = 1$ si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \leq 1) &= \mathbb{P}(\{X \leq 1\} \cap \{X < 1\}) + \mathbb{P}(Y \leq 1)\mathbb{P}(X \geq 1) = 0 \\ &= \mathbb{P}(X < 1) + \mathbb{P}(Y \leq 1)\mathbb{P}(X \geq 1) = \lambda + 1 - \lambda = 1.\end{aligned}$$

Per $z \in (0, 1)$ si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \leq z) &= \mathbb{P}(\{Z \leq z\} \cap \{X < 1\}) + \mathbb{P}(\{Z \leq z\} \cap \{X \geq 1\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X \leq z\} \cap \{X < 1\}) + \mathbb{P}(\{Y \leq z\} \cap \{X \geq 1\}) \\ &= \mathbb{P}(X \leq z) + \mathbb{P}(Y \leq z)\mathbb{P}(X \geq 1) \\ &= \mathbb{P}(X \leq z) + \mathbb{P}(Y \leq z)(1 - F_X(1-)) \\ &= \lambda z + z(1 - \lambda) = z.\end{aligned}$$

Concludiamo che $Z \sim Unif(0, 1)$.

ESERCIZIO 3

Sia X una v.a. di legge geometrica di parametro $\frac{1}{2}$, ovvero con densità discreta

$$p_X(k) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{k-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

(Nel seguito è utile ricordare i risultati delle serie geometriche:

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r}, \quad |r| < 1).$$

a) Mostrare che X ha funzione di ripartizione

$$F_X(k) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Sia Y un'altra v.a. di legge geometrica di parametro $\frac{1}{2}$, indipendente da X .

b) Calcolare $\mathbb{P}(X = Y)$.

Siano

$$Z = \min(X, Y), \quad W = \max(X, Y).$$

c) Calcolare la legge di W e la legge di Z .

d) Calcolare la legge congiunta di Z e W .

SOLUZIONE

a) Calcoliamo $1 - F_X(z) = \mathbb{P}(X \geq z)$, $z \in \mathbb{N}$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq z) &= \sum_{k=z}^{\infty} p_X(k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} p_X(k) - \sum_{k=0}^z p_X(k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - \sum_{k=0}^z \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{z+1}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^z.\end{aligned}$$

b) Essendo X e Y indipendenti, la loro densità congiunta è

$$p_{(X,Y)}(k, j) = p_X(k)p_Y(j) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k+j}, \quad j, k \in \mathbb{N}.$$

Si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = Y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = k, Y = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} p_{(X,Y)}(k, k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k - 1 \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} - 1 = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

c) Calcoliamo la funzione di ripartizione di W . Per ogni $w \in \mathbb{N}$ si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W \leq w) &= \mathbb{P}(\max(X, Y) \leq w) \\ &= \mathbb{P}(X \leq w, Y \leq w) \\ &= F_X(w)F_Y(w) \\ &= \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^w\right)^2.\end{aligned}$$

Calcoliamo la funzione di ripartizione di Z . Per ogni $z \in \mathbb{N}$ si ha

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(Z \leq z) &= \mathbb{P}(\min(X, Y) \leq z) \\
 &= 1 - \mathbb{P}(\min(X, Y) \geq z) \\
 &= 1 - \mathbb{P}(X \geq z, Y \geq z) \\
 &= 1 - \mathbb{P}(X \geq z)\mathbb{P}(Y \geq z) \\
 &= 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)) \\
 &= 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^z.
 \end{aligned}$$

d) Dobbiamo calcolare

$$p_{(Z,W)}(z, w) = \mathbb{P}(Z = z, W = w), \quad k, j \in \mathbb{N}.$$

Se $z > w$, $p_{(Z,W)}(z, w) = 0$. Se $z = w$,

$$\begin{aligned}
 p_{(Z,W)}(z, w) &= \mathbb{P}(\min(X, Y) = z, \max(X, Y) = z) \\
 &= \mathbb{P}(X = z, Y = z) \\
 &= p_{(X,Y)}(z, z) \\
 &= \left(\frac{1}{4}\right)^z.
 \end{aligned}$$

Se $z < w$,

$$\begin{aligned}
 p_{(Z,W)}(z, w) &= \mathbb{P}(\min(X, Y) = z, \max(X, Y) = w) \\
 &= \mathbb{P}(X = z, Y = w) + \mathbb{P}(X = w, Y = z) \\
 &= p_{(X,Y)}(z, w) + p_{(X,Y)}(w, z) \\
 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{z+w-1}.
 \end{aligned}$$

ESERCIZIO 4

In un giardino ci sono 4 piazzole (le chiameremo A, B, C, D). La piazzola A e la piazzola B sono collegate da vialetti a tutte le altre, mentre le piazzole C e D sono collegate ciascuna ad A e B ma non fra loro. Come in ogni giardinetto, i bambini si divertono a scorrazzare tra i vialetti. Si è osservato che, ogni volta che arrivano ad una piazzola, scelgono quale vialetto imboccare secondo lo schema seguente (i numeri esprimono probabilità):

	a A	a B	a C	a D
da A	0	0.1	0.4	0.5
da B	0.3	0	0.2	0.5
da C	0.4	0.6	0	0
da D	0.6	0.4	0	0

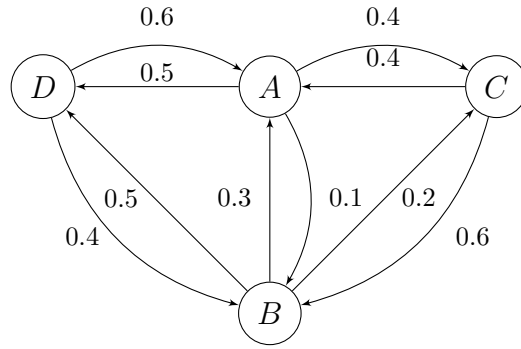
Supponiamo di poter descrivere la situazione mediante una catena di Markov omogenea.

- a) Disegnare il grafo della catena e scrivere la matrice di transizione.
- b) Qual è la probabilità che un bambino, partito da A, si ritrovi ancora in A dopo aver percorso tre vialetti?
- c) Classificare gli stati della catena.
- d) Calcolare il periodo dello stato A.
- e) Supponendo che i bambini siano abbastanza numerosi, quale delle 4 piazzole sarà alla lunga più affollata? (Giustificare la risposta da un punto di vista teorico.)

SOLUZIONE

a. $\mathcal{S} = \{A, B, C, D\}$,

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0.4 & 0.5 \\ 0.3 & 0 & 0.2 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



b.

$$\begin{aligned} \pi_{AA}^{(3)} &= \pi_{AD}\pi_{DB}\pi_{BA} + \pi_{AB}\pi_{BD}\pi_{DA} + \pi_{AC}\pi_{CB}\pi_{BA} + \pi_{AB}\pi_{BC}\pi_{CA} \\ &= 0.5 \cdot 0.4 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.5 \cdot 0.6 + 0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.4 = 0.17. \end{aligned}$$

c. La catena è irriducibile.

d. Essendo la catena irriducibile, tutti gli stati hanno lo stesso periodo. Per definizione

$$d_A = \text{MCD}\{n \geq 1 : \pi_{AA}^{(n)} > 0\}.$$

Abbiamo

$$\begin{aligned} \pi_{AA} &= 0, \\ \pi_{AA}^{(2)} &= \pi_{AB}\pi_{BA} = 0.1 \cdot 0.3 \\ \pi_{AA}^{(3)} &\neq 0 \end{aligned}$$

dunque $d_A = 1$ ovvero la catena è aperiodica.

e. Essendo la catena irriducibile e aperiodica, essa è regolare e vale pertanto il teorema ergodico: per ogni $j \in S$,

$$p_{X_n}(j) \rightarrow \nu_j, \quad n \rightarrow +\infty,$$

con ν_j la j-esima componente dell'unica distribuzione invariante della catena. Resta dunque da calcolare la distribuzione invariante: si tratta di una vettore riga $\vec{\nu} = (\nu_0, \nu_1, \nu_2, \nu_3)$ tale che

$$\vec{\nu} = \vec{\nu} \Pi \quad \text{e} \quad \sum_{i=0}^3 \nu_i = 1.$$

Queste due uguaglianze corrispondono al seguente sistema:

$$\begin{cases} \nu_0 = 0.3\nu_1 + 0.4\nu_2 + 0.6\nu_3 \\ \nu_1 = 0.1\nu_0 + 0.6\nu_2 + 0.4\nu_3 \\ \nu_2 = 0.4\nu_0 + 0.2\nu_1 \\ \nu_3 = 0.5\nu_0 + 0.5\nu_1 \\ \nu_0 + \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 = 1. \end{cases}$$

Usando la quarta e la quinta equazione nella prima otteniamo

$$\begin{aligned} \nu_0 &= 0.3\nu_1 + 0.4 \cdot 0.4\nu_0 + 0.4 \cdot 0.2\nu_1 + 0.6 \cdot 0.5\nu_0 + 0.6 \cdot 0.5\nu_1 \\ &= 0.3\nu_1 + 0.16\nu_0 + 0.08\nu_1 + 0.3\nu_0 + 0.3\nu_1 \\ &= 0.68\nu_1 + 0.46\nu_0, \end{aligned}$$

ovvero

$$\nu_0 = \frac{68}{54}\nu_1.$$

La quarta e la quinta equazione danno quindi

$$\begin{cases} \nu_2 = 0.4 \cdot \frac{68}{54}\nu_1 + 0.2\nu_1 \\ \nu_3 = 0.5 \cdot \frac{68}{54}\nu_1 + 0.5\nu_1 \end{cases}$$

ovvero

$$\begin{cases} 54\nu_2 = 0.4 \cdot 68\nu_1 + 0.2 \cdot 54\nu_1 = 27.2\nu_1 + 10.8\nu_1 = 38\nu_1 \\ 54\nu_3 = 0.5 \cdot 68\nu_1 + 0.5 \cdot 54\nu_1 = 34\nu_1 + 27\nu_1 = 61\nu_1 \end{cases}$$

L'ultima equazione fornisce

$$\frac{68}{54}\nu_1 + \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 = 1$$

ovvero

$$68\nu_1 + 54\nu_1 + 54\nu_2 + 54\nu_3 = 54$$

cioè

$$\nu_1 = \frac{54}{68 + 54 + 38 + 61} = \frac{54}{221}$$

da cui

$$\begin{cases} \nu_2 = \frac{38}{221} \\ \nu_3 = \frac{61}{221} \end{cases}$$

e

$$\nu_0 = \frac{68}{221}.$$

Concludiamo che alla lunga sarà più affollata la piazzola A.